



1.2 웹 서버의 다중화 (DNS 라운드 로빈)

01. DNS 라운드로빈

작동 방식

1. 모든 유저의 요청은 DNS 서버로 요청됨
2. DNS 서버는 각 유저별로 다른 IP주소 반환
3. DNS 서버가 반환한 주소로 각 유저들은 접속

장점

- 간단히 부하분산 가능

단점

- 서버의 수만큼 글로벌 주소 필요
- 균등하게 분산되지 않음
- 서버 다운시 감지 불가

→ DNS 라운드 로빈은 부하분산을 위함이므로 다중화 하는 방법이 아님

→ 헬스체크나 장애 극복 마련 필요

02. DNS 라운드로빈의 다중화 구성

= 2개의 서버에 모두 VIP(가상주소) 부여해서 다중화

DNS 라운드로빈 다중화 구성을 위한 스크립트

```
#!/bin/sh
DEV="eth0"
VIP="10.0.0.1 10.0.0.2" # 다중 VIP

healthcheck() {
    for i in $VIP; do
```

```

    if ! curl -s -I http://$i/ | grep "200"; then # ping 대신 curl 사용
    ....
}

ip_takeover(){
    ...
    send_arp
}

while healthcheck;
..

```

→ (특징) ping 대신 `curl` 을 사용하여 HTTP 상태 코드를 기반으로 상태 확인

→ (문제) 웹서비스 정지해도 VIP를 해제하지 않으므로 IP주소 중복

ping VS curl

항목	ping	curl
기능	네트워크 연결 상태 확인 (ICMP 기반)	HTTP/HTTPS 상태 확인 (HTTP 상태 코드 반환)
프로토콜	ICMP (Internet Control Message Protocol)	HTTP/HTTPS (애플리케이션 계층)
확인 가능한 상태	네트워크 연결 여부 (서버가 네트워크 상에서 응답 가능한지 확인)	웹 서버의 HTTP 응답 상태 (HTTP 상태 코드, 응답 헤더 등 확인)
서비스 상태 확인	HTTP 서비스 상태를 확인할 수 없음.	HTTP 서비스 상태를 직접 확인 가능.
사용 목적	네트워크 연결 문제를 감지.	웹 서버나 애플리케이션의 정상 작동 여부를 확인.
제공 정보	단순 네트워크 응답 시간과 성공 여부만 제공	HTTP 상태 코드(200, 404, 500 등)와 응답 헤더 정보 제공
적합한 사용 사례	네트워크 연결 상태만 필요한 경우	웹 서버나 애플리케이션 상태를 확인해야 하는 경우
예시 (명령어)	<code>ping -c 1 10.0.0.1</code>	<code>curl -s -I http://10.0.0.1/</code>
주요 한계	웹 서버 중단 시 네트워크 응답이 있으면 감지 불가	네트워크 연결 문제만 감지할 수 없음 (HTTP 서비스에만 집중)

장애극복시 스크립트 진행가능한 스크립트

```

#!/bin/sh
DEV="eth0"
VIP="10.0.0.1 10.0.0.2" # 다중 VIP

ip_add(){

```

```

    ...
    send_arp
}

ip_del(){
    ...
    send_arp
}

healthcheck() {
    for i in $VIP; do
        if ! curl -s -I http://$i/ | grep "200"; then # ping 대신 curl 사용
        ....
        }
    }

while healthcheck;
..

```

→ 웹서비스 정지해도 VIP해제하지 않을 경우 IP주소 중복 문제 해결

→ 장애 극복시 스크립트 계속 진행

02. 시스템 확장 → 로드밸런서

DNS 라운드로빈의 사용시의 문제점

- 서버 대수 늘어날 경우 시스템의 복잡성 증가
 - 한 서버 다운시 어떤 서버로 VIP 인계 미정
 - 장애 극복 타이밍에 따라 두대의 서버가 같은 IP 주소를 지닐 가능성 있음
 - 한번 정지한 서버를 복귀시키는데 어려움 존재

⇒ 웹 서버상 특별한 소프트웨어의 실행 없이 로드밸런서 도입으로 문제 해결 가능